

ΑΝΑΦΟΡΑ 3ης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ομάδα 09

Παπαρσενίου Απόστολος, 11034

Μαγκώσιος Μιλτιάδης, 11011

1. Εισαγωγή & Σκοπός του Συστήματος

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ενσωματωμένου συστήματος (embedded system) βασισμένου στον μικροελεγκτή STM32 (πλακέτα Nucleo-64). Το σύστημα λειτουργεί ως σταθμός παρακολούθησης περιβάλλοντος, συλλέγοντας δεδομένα θερμοκρασίας, βαρομετρικής πίεσης και σχετικού υψομέτρου μέσω του αισθητήρα BMP280. Παράλληλα, ενσωματώνει έναν έξυπνο μηχανισμό συναγερμού, δυνατότητα αλλαγής καταστάσεων λειτουργίας (ACTIVE / ECO) για εξοικονόμηση ενέργειας, και αμφίδρομη επικοινωνία με τον χρήστη μέσω UART.

2. Υλικό (Hardware) & Συνδεσμολογία

Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν τα εξής περιφερειακά:

- **Αισθητήρας BMP280:** Συνδέθηκε μέσω του διαύλου I2C. Λειτουργεί σε Forced Mode με Oversampling 16x για μέγιστη ακρίβεια.
- **Grove Touch Sensor (Εξωτερικό Κουμπί):** Συνδέθηκε στο pin **PB_1**. Μελετώντας το datasheet του TTP223, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ενεργό αισθητήρα που εξάγει λογικό '1' (HIGH) κατά την επαφή. Ως εκ τούτου, ρυθμίστηκε ως απλή είσοδος (Input) με ενεργοποίηση διακοπής σε θετική ακμή (Rising Edge).
- **Avago Rectangular LED (Εξωτερικό LED):** Συνδέθηκε στο pin **PC_2** ως ψηφιακή έξοδος (Output). Βάσει του datasheet, η ονομαστική τάση λειτουργίας (Forward Voltage) είναι περίπου 2V. Για την προστασία του LED και του pin του μικροελεγκτή από τα 3.3V της πλακέτας, προστέθηκε εν σειρά αντίσταση προστασίας.
- **Onboard User Button & LED:** Το μπλε ενσωματωμένο κουμπί (PC_13) χρησιμοποιείται για τον μηδενισμό του σχετικού υψομέτρου (ρύθμιση P0), ενώ το ενσωματωμένο LED αναβοσβήνει ως δείκτης λειτουργίας (Heartbeat).

3. Αρχιτεκτονική Λογισμικού (Software Architecture)

Η αρχιτεκτονική του κώδικα βασίστηκε αυστηρά σε διακοπές (Interrupt-Driven Design) ώστε να είναι μη-αποκλειόμενη (non-blocking) και ο μικροελεγκτής να

εισέρχεται σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης (`__WFI()`) στον ελεύθερο χρόνο του.

3.1. Ο "Δρομολογητής" Εξωτερικών Διακοπών (Interrupt Dispatcher)

Κατά την ανάπτυξη, εντοπίστηκε ένα σημαντικό αρχιτεκτονικό σφάλμα στη δοθείσα βιβλιοθήκη `gpio.c`. Η βιβλιοθήκη χρησιμοποιούσε καθολικές μεταβλητές (global variables) για την αποθήκευση του `pin` που προκάλεσε τη διακοπή, με αποτέλεσμα η δήλωση πολλαπλών EXTI pins να προκαλεί `overwrite`. Για να καταστεί δυνατή η ταυτόχρονη χρήση του εσωτερικού (`PC_13`) και εξωτερικού (`PB_1`) κουμπιού:

1. Τροποποιήθηκαν οι Hardware Handlers (`EXTI1_IRQHandler` και `EXTI15_10_IRQHandler`) στο `gpio.c` ώστε να ελέγχουν απευθείας τους καταχωρητές του μικροελεγκτή (`EXTI->PR & (1<<pin)`) και να καθαρίζουν τα αντίστοιχα flags.
2. Δημιουργήθηκε ένας κεντρικός δρομολογητής στη `main.c` (`my_gpio_isr_callback`), ο οποίος δέχεται το `pin_index` και δρομολογεί την εκτέλεση στην κατάλληλη λογική (Update P0 για το 13, Toggle Mode για το 1).

3.2. Χρονισμός & Scheduler

Χρησιμοποιήθηκε ένα System Timer με διακοπή κάθε 250ms. Βάσει αυτού δημιουργήθηκαν δύο λειτουργικές καταστάσεις (Modes):

- **ACTIVE MODE:** Λήψη μετρήσεων κάθε 1 sec. Το heartbeat LED αναβοσβήνει κάθε 250ms.
- **ECO MODE:** Λήψη μετρήσεων κάθε 5 sec. Το heartbeat LED αναβοσβήνει κάθε 2 sec, προσομοιώνοντας συνθήκες χαμηλής κατανάλωσης.

4. Επικοινωνία με Αισθητήρα & Φιλτράρισμα

Ο αισθητήρας BMP280 υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες συναρτήσεις I2C.

- **Bitwise Τροποποιήσεις:** Για την ασφαλή αλλαγή του Mode και του IIR Filter εν λειτουργία, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές Read-Modify-Write στους καταχωρητές 0xF4 και 0xF5 (π.χ. `config = (config & ~0x1C) | ((filter << 2) & 0x1C);`), ώστε να αλλοιώνονται αυστηρά μόνο τα σχετικά bits.

5. Έξυπνη Λογική Συναγερμού (Smart Alarm System)

Το σύστημα διαθέτει έναν προηγμένο αλγόριθμο ελέγχου κρίσιμων καταστάσεων. Ο συναγερμός (ενεργοποίηση εξωτερικού LED και αποστολή μηνύματος UART) πυροδοτείται όταν:

1. Η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 35°C (temp > 3500).
2. Η τρέχουσα πίεση πέσει απότομα πάνω από 10 hPa σε σχέση με την πίεση εδάφους (P0).
3. Ανιχνευτεί ραγδαία πτώση πίεσης (> 5 hPa) σε σχέση με τις παλαιότερες μετρήσεις (χρήση κυκλικού buffer - history).

Acknowledge Mechanism: Υλοποιήθηκε λογική "σίγασης" (Acknowledge) μέσω της UART (εντολή c). Ο χρήστης μπορεί να σβήσει το LED του συναγερμού, ακόμη και αν οι κρίσιμες συνθήκες παραμένουν (θέτοντας το flag alarm_acknowledged = true). Το σύστημα "οπλίζει" ξανά αυτόματα τον συναγερμό μόλις οι συνθήκες επανέλθουν στο φυσιολογικό.

6. Χρήση macros

Στο driver bmp.h ορίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν macros για την ευκολότερη και γρηγορότερη ανάγνωση και συγγραφή του κώδικα καθώς και για την ευελιξία για οποιαδήποτε εναλλαγή τιμών χρειάζεται (πχ ως προς τα φίλτρα και το oversampling).